កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាចៈ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់អត្ថន័យនៃបំណែងចែកប្រេកង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. បំណែងចែកប្រេកង់

១. ១. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់

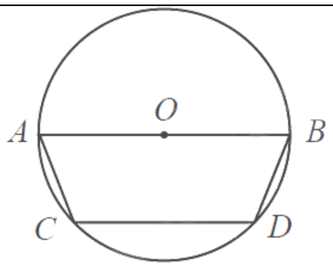
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន** (**០៣នាទី**)		
ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	សម្អាតថ្នាក់រៀន ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១៥នាទី**)		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD = CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC = BD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

<table>
<tr>
<td>-សម្របសម្រួល
-</td>
<td>

ចម្លើយ
គេមាន $AD = CB$
និង $AD = AC + CD$
$CB = CD + DB$
គេបាន $AC = DB \Rightarrow AC = DB$ ។</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៣
ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td><i>[១៥នាទី]</i>
<i>ចូលរួម (Engage)</i>
<i>- លើកឧទាហរណ៍</i></td>
<td>មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ
១. បំណែងចែកប្រេកង់
១. ១. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់

ឧទាហរណ៍៖ ការស្រង់ចំនួនកូនក្នុងចំណោម ២៤ គ្រួសារបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖
2 0 1 2 4 3 1 2
2 1 3 4 3 3 2 2
3 2 5 3 2 2 4 4
▪ ទិន្នន័យខាងលើឋិតនៅរប៉ាត់រប៉ាយ
▪ ទិន្នន័យដែលយើងមានមិនទាន់មានភាពទៅតាមលំដាប់ ដូចនេះ គេពិបាកក្នុងការស្ទង់មតិ ហេតុនេះហើយទើបយើងបង្កើតតារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
ដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យខាងលើអោយមានរបៀបរៀបរយ គេត្រូវ៖
• រៀបចំលំដាប់នៃតម្លៃ x
• រាប់ចំនួនដងនៃតម្លៃនីមួយៗ f

និយមន័យ
ចំនួនដងនៃតម្លៃនីមួយៗ f ហៅថាប្រេកង់។
គេបានតារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖
<table>
<tr><td>ចំនួនកូន x</td><td>ប្រេកង់ f</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td><i>[១៥នាទី]</i>
<i>ចូលរួម (Engage)</i>
- ស្តាប់ និងគិត
<i>- កត់ត្រា</i></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

[១៥នាទី]
រុករក (Explore)
- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម
- សម្របសម្រួលតាមក្រុម
- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool
ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
</td>
<td>
<table>
<tr><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ប្រេកង់សរុប</td><td>24</td></tr>
</table>

ជាទូទៅ
តារាងបំណែងប្រេកង់ គឺជាការរៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងតាមលំដាប់នៃតម្លៃ និងទៅតាមចំនួនដងចំពោះតម្លៃនីមួយៗ ដែលកើតមានឡើង។

លំហាត់
(១) គ្រូសួរសិស្ស 38 នាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលសិស្សម្នាក់ៗ ចង់រៀនភាសាបរទេសមាន អង់គ្លេស E បារាំង F រុស៊ី R ចិន C ជប៉ុន J និងកូរ៉េ K បានចម្លើយដូចខាងក្រោម៖
E E R F J E E C F E
J C F J E C K J E
F K E J E C J C E F
E E F J C F E K E
ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃភាសាបរទេសដែលសិស្សចង់រៀន
ខ. តើភាសានីមួយៗដែលសិស្សចង់រៀនមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

(២) ទិន្នន័យចំពោះចំនួនថ្ងៃដែលសិស្ស 45 នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយត្រូវបានអវត្តមានពីសាលាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាមាដូចខាងក្រោម៖
4 3 0 5 2 2 0 1 6 2 7 6 3 3 0
4 4 2 0 1 4 0 2 1 5 1 6 3 2 5
2 2 4 0 6 3 2 0 1 7 5 0 1 2 3
ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
</td>
<td>

[១៥នាទី]
រុករក (Explore)
- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន
- ពិភាក្សារកចម្លើយ
- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់
- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ
- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត
(Elaborate)
- សម្របសម្រួល
- សំយោគ</td>
<td>ចម្លើយ
(១)តារាងបំណែងចែកប្រេកង់
<table>
<tr><th>ភាសាបរទេស x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr>
<tr><td>E (អង់គ្លេស)</td><td>14</td></tr>
<tr><td>F (បារាំង)</td><td>7</td></tr>
<tr><td>R (រុស្ស៊ី)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>C (ចិន)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>J (ជប៉ុន)</td><td>7</td></tr>
<tr><td>K (កូរ៉េ)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>សរុប</td><td>38</td></tr>
</table>
(២) តារាងបំណែងចែកប្រេកង់
<table>
<tr><th>ចំនួនអវត្តមាន x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr>
<tr><td>0</td><td>8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2</td></tr>
<tr><td>សរុប</td><td>45</td></tr>
</table></td>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន
- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុក ចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td>
<td>លំហាត់៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យនៃចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សមួយក្រុមចំនួន ២០ នាក់ បានអានក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាលៈ
2 1 0 3 2 1 4 2 0 1
3 2 2 1 5 2 0 3 1 2
១. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនសៀវភៅ។
២. តើសិស្សដែលអានសៀវភៅបាន ២ ក្បាល មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?
ចម្លើយ
(1)សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនសៀវភៅ
<table>
<tr><th>ចំនួនសៀវភៅ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr>
<tr><td>0</td><td>3</td></tr>
</table></td>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr>
</table>
២. សិស្សដែលអានសៀវភៅបាន ២ ក្បាល មានចំនួន 7 នាក់។
</td>
<td></td>
</tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្ដាំផ្ញើ (០២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr>
<td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td>
<td>លំហាត់៖ នេះជាទិន្នន័យនៃចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់សិស្សមួយក្រុមចំនួន ២០ នាក់ ដែលបានដកស្រង់ចេញពីការស្ទង់មតិក្នុងថ្នាក់រៀន៖
3 5 4 6 3 4 5 7 4 3
4 5 6 4 3 5 4 4 5 4
១. ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនសមាជិកគ្រួសារ។
២. តើគ្រួសារដែលមានសមាជិក ៤ នាក់ មានចំនួនប៉ុន្មានគ្រួសារ ?
៣. តើចំនួនសមាជិកគ្រួសារណាខ្លះដែលមានប្រេកង់ទាបជាងគេ ?</td>
<td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">បណ្ដាំផ្ញើ</td></tr>
<tr>
<td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td>
<td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td>
<td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃចន្ទ ៣រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……………………………………….
- **ថ្នាក់** : ……………………………………….

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) គ្រូសួរសិស្ស 38 នាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលសិស្សម្នាក់ៗ ចង់រៀនភាសាបរទេសមាន អង់គ្លេស E បារាំង F រូស៊ី R ចិន C ជប៉ុន J និងកូរ៉េ K បានចម្លើយដូចខាងក្រោម៖ *E E R F J E E C F E* *J C F J E C K J E* *F K E J E C J C E F* *E E F J C F E K E* ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃភាសាបរទេសដែលសិស្សចង់រៀន។ ខ. តើភាសានីមួយៗដែលសិស្សចង់រៀនមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?	
(២) ទិន្នន័យចំពោះចំនួនថ្ងៃដែលសិស្ស 45 នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយត្រូវបានអវត្តមានពីសាលាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាមាដូចខាងក្រោម៖ 4 3 0 5 2 2 0 1 6 2 7 6 3 3 0 4 4 2 0 1 4 0 2 1 5 1 6 3 2 5 2 2 4 0 6 3 2 0 1 7 5 0 1 2 3 ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។	